

Implementación de canales cuánticos de un qubit usando Algoritmos Variacionales Cuánticos

Felipe Ixcamparic

Asesores: Dr. Carlos Pineda y Dr. Giovanni Ramírez

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de San Carlos de Guatemala

Instituto de Física

Universidad Nacional Autónoma de México



September 16, 2025

1. Introducción
2. Conceptos Fundamentales
3. Algoritmos Variacionales Cuánticos
4. Resultados para el Canal Despolarizante de un qubit
5. Conclusiones y trabajo a futuro

- En la computación cuántica, modelar cómo evoluciona un sistema abierto es fundamental.
- Esto se describe mediante **canales cuánticos**: operadores que representan la interacción del sistema con su entorno.
- Sin embargo, los canales cuánticos ideales son difíciles de implementar en dispositivos reales debido al **ruido cuántico**.
- ¿Cómo podemos implementar y validar estos canales en una computadora cuántica actual?

Conceptos Fundamentales

Matriz Densidad

- Un estado cuántico puro se representa por un vector $|\psi\rangle$ en un espacio de Hilbert.
- Si el sistema no está en un solo estado, usamos una combinación estadística: un estado mixto.
- Ambos casos se describen con la **matriz densidad** ρ .
- Cuando el sistema está compuesto por dos partes (A y B), podemos usar la **traza parcial** para estudiar solo una de ellas.

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$$

$$\rho = \begin{cases} |\psi\rangle \langle\psi| & \text{(puro)} \\ \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| & \text{(mixto)} \end{cases}$$

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$$

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$$

$$\rho_A = |i_A\rangle \langle j_A| \text{Tr}(|i_B\rangle \langle j_B|)$$

Conceptos Fundamentales

Canales Cuánticos

- Un **canal cuántico** $\mathcal{E}$ describe cómo evoluciona un estado cuántico, incluyendo interacciones con el entorno (ruido).
- Estos canales deben ser:
 - **Completamente positivos (CP)**
 - **Preservadores de la traza (TP)**
- Se pueden representar mediante una **matriz de Choi**, que es única para cada canal.

$$\mathcal{E}(\rho) \rightarrow \rho'$$

$$\Lambda_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$$

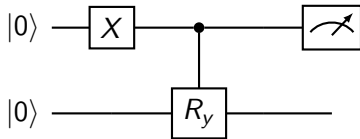
$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_1[\Lambda(\rho^T \otimes I)]$$

- $\Lambda_{\mathcal{E}}$ es positiva semidefinida para un mapeo CP.
- $\text{Tr}_2(\Lambda) = I$ ssi es TP.

Conceptos Fundamentales

Circuitos Cuánticos

- Un circuito cuántico es una secuencia de operaciones sobre uno o más **qubits**, representados por líneas horizontales.
- Las **compuertas cuánticas** son operadores que modifican el estado del qubit, se representan por 'cajas'.
- Las compuertas que involucran múltiples qubits, son **compuertas de control**.
- Una **medición** colapsa el estado cuántico en un resultado clásico.



$|\psi\rangle$ — = qubit

$\boxed{X}$ = compuerta

• = control

$\boxed{\text{meter}}$ = medición

Conceptos Fundamentales

Tomografía y Fidelidad de Proceso

- La **tomografía de proceso** permite reconstruir un canal cuántico $\mathcal{E}$ a partir de mediciones sobre diferentes estados de entrada.
- Las salidas $\mathcal{E}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|)$ permiten reconstruir $\Lambda_{\mathcal{E}}$.
- La **fidelidad de proceso** compara la matriz de Choi reconstruida con la ideal:

$$F_{\text{proc}} = \frac{1}{d^2} F(\Lambda_{\mathcal{E}}, \Lambda_{\mathcal{F}}),$$

$$\text{donde } F(\Lambda_{\mathcal{E}}, \Lambda_{\mathcal{F}}) = \text{Tr} \sqrt{\Lambda_{\mathcal{E}}^{1/2} \Lambda_{\mathcal{F}} \Lambda_{\mathcal{E}}^{1/2}}$$

$$|0\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_1$$

$$|1\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_2$$

$$|+\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_3$$

$$|+i\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_4$$

$$\rho_j = \mathcal{E}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|)$$

Algoritmos Variacionales Cuánticos

- Combinan computación cuántica y optimización clásica para resolver tareas específicas.
- Se basan en un circuito cuántico parametrizado $U(\boldsymbol{\theta})$ aplicado sobre un estado inicial $|\psi_0\rangle$:

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta}) |\psi_0\rangle,$$

donde $\boldsymbol{\theta}$ es optimizado para minimizar una función de costo $C(\boldsymbol{\theta})$.

- Buscan:

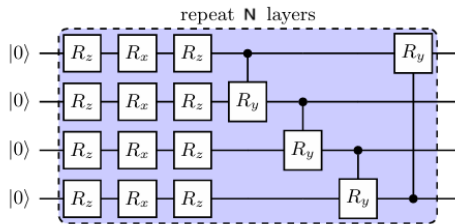
$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} C(\boldsymbol{\theta}).$$

Algoritmos Variacionales Cuánticos

Hardware Efficient Ansatz (HEA)

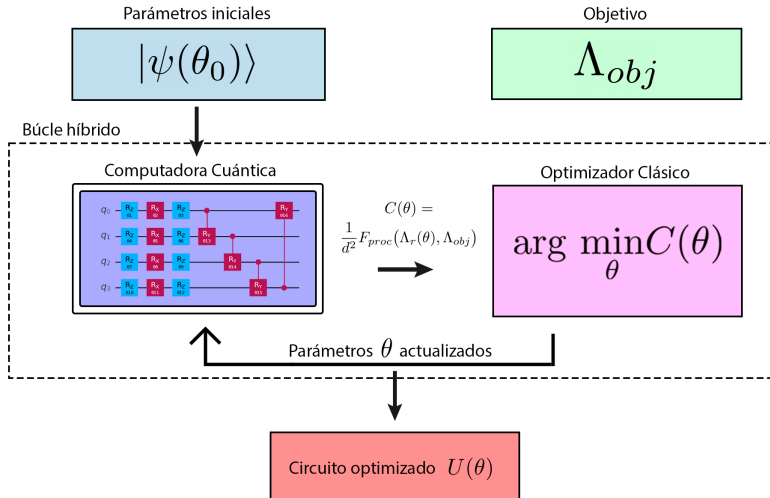
- El *ansatz* define la estructura de $U(\theta)$, así como el tipo de compuertas cuánticas.
- El HEA usa compuertas nativas del dispositivo cuántico, además son agnósticos al problema a resolver.
- Escogimos el HEA:

$$U(\theta) = \prod_{i=1}^M \prod_{j=1}^N U_{ent}(\theta_i) R_z(\theta_{ij}) R_x(\theta_{ij2}) R_z(\theta_{ij3}).$$



Algoritmos Variacionales Cuánticos

Implementación de Canales Cuánticos



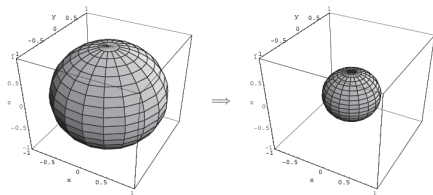
Resultados

Canal Despolarizante

- Modelo de ruido cuántico con probabilidad p de convertir ρ en $\frac{I}{2}$ mediante

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}(\rho)p\frac{I}{2} + (1-p)\rho.$$

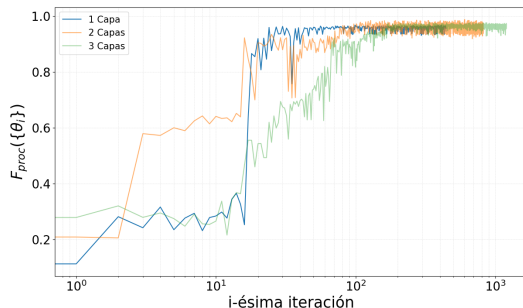
- $$\Lambda_{\mathcal{E}} = \Lambda_{\text{obj}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{p}{2} & 0 & 0 & 1 - p \\ 0 & \frac{p}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p}{2} & 0 \\ 1 - p & 0 & 0 & 1 - \frac{p}{2} \end{pmatrix}.$$



Resultados

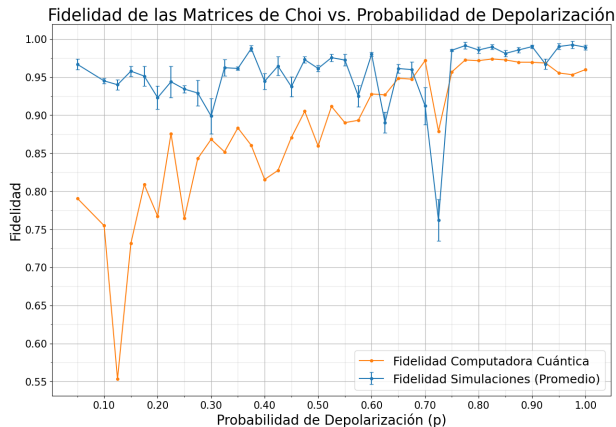
Restricciones y ejecuciones

- Se fijaron hiperparámetros: HEA de 1 capa y 2 qubits.
- Tiempo máximo de ejecución (gratuito) mensual: 10 minutos.
- Cada tomografía de proceso toma en promedio 16 segundos.
- Validación realizada:
 - 4 veces en el simulador cuántico.
 - 1 vez en la computadora cuántica.
- Ejecutamos para 38 valores distintos de p .



Resultados

Fidelidades

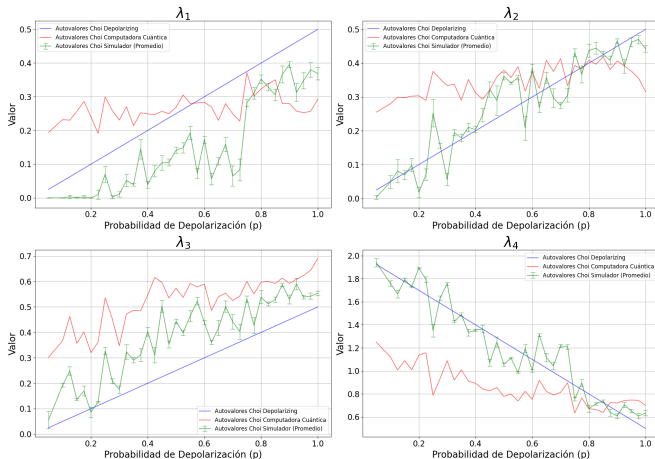


- El simulador cuántico (AerSimulator) mantiene fidelidades altas y estables ante la depolarización.
- El dispositivo real (ibm-kyoto) presenta mayor variabilidad y fidelidades más bajas.
- **Aer:**
 - Mediana: 0.96, Mínimo: 0.76
 - Desv. estándar: 0.04
- **ibm-kyoto:**
 - Mediana: 0.89, Mínimo: 0.55
 - Desv. estándar: 0.09

Resultados

Completa Positividad

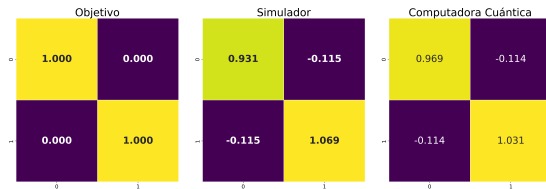
- Evaluamos la **completa positividad (CP)** a través de los autovalores de las matrices de Choi reconstruidas.
- En todos los casos, los autovalores fueron ≥ 0 , cumpliendo con la condición de CP tanto en simulaciones como en hardware real.



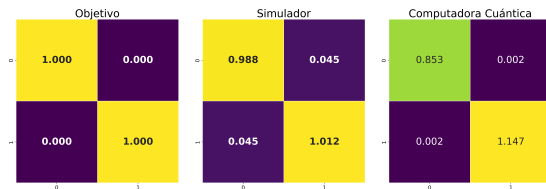
Resultados

Preservación de la Traza

- Evaluamos la **preservación de la traza (TP)** sobre las matrices de Choi reconstruidas.
- Ninguna de las matrices reconstruidas cumple exactamente con $\text{Tr}_2(\Lambda) = I$.
- La traza parcial fue cercana a la identidad, pero se observaron componentes fuera de la diagonal.



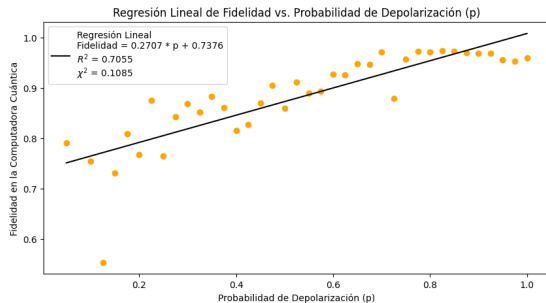
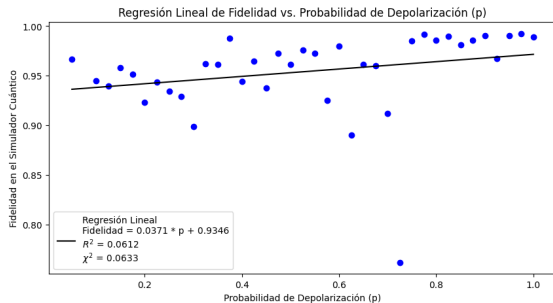
$p = 0.1$



$p = 0.7$

Resultados

Tendencias



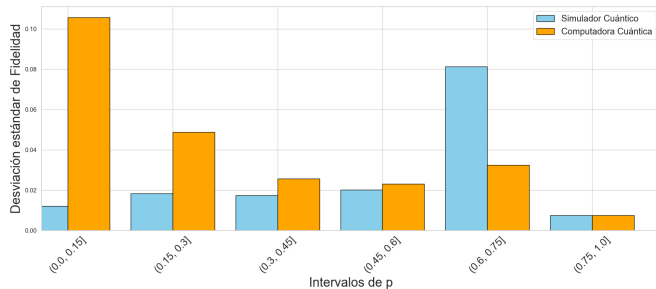
- $F_{proc_sim}(p) = 0.0371 \cdot p + 0.9346$
- $R^2 = 0.0612$
- $\chi^2 = 0.0633$

- $F_{proc_qc}(p) = 0.2707 \cdot p + 0.7376$
- $R^2 = 0.7055$
- $\chi^2 = 0.1085$

Resultados

Desviación estándar

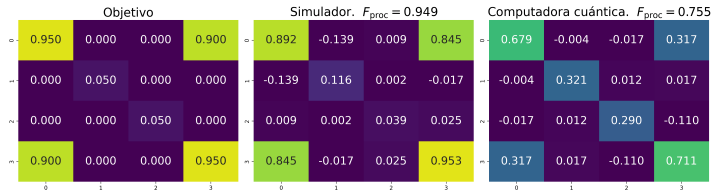
- Analizamos la **variabilidad de fidelidad** mediante la desviación estándar.
- En la computadora cuántica, la desviación disminuye al aumentar p , consistente con la regresión lineal.
- Para $p > 0.75$, ambos sistemas muestran una caída significativa en su desviación.



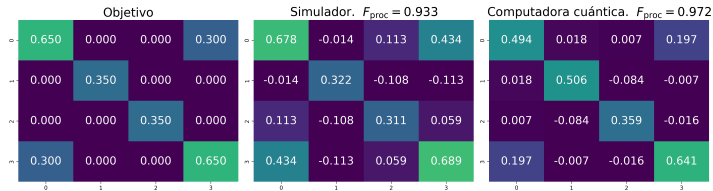
Comparación de desviaciones estándar.

Resultados

Matrices de Choi



(a) Resultados para $p = 0.1$



(b) Resultados para $p = 0.7$

Conclusiones

- Implementamos el canal despolarizante de un qubit usando algoritmos variacionales cuánticos (VQA), mediante un *hardware-efficient ansatz* optimizado por fidelidad de proceso.
- Las ejecuciones en simulador cuántico mostraron fidelidades superiores a 0.900 con baja variabilidad, confirmando la efectividad del enfoque en entornos ideales.
- En la computadora cuántica (`ibm_kyoto`), observamos una tendencia creciente en la fidelidad conforme aumentó la probabilidad de despolarización p , con una regresión lineal de pendiente $m = 0.2707$ y $R^2 = 0.7055$.
- La reducción de variabilidad con p sugiere mayor tolerancia al ruido en estados más mixtos; sin embargo, las matrices de Choi indicaron que el hardware preserva coherencias no triviales en bajas despolarizaciones.